ĐỀ LUYỆN SỐ 5 – BÀI 5 (1,0 điểm)

Hình học không gian thực tế (công thức cho sẵn) · Thả vật thể chìm – tính độ dâng của mực nước trong bình trụ · Thời gian gợi ý: 12 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 5. *(1,0 điểm)* Một bình thủy tinh hình trụ có bán kính đáy bên trong là 10 cm đang chứa một lượng nước, mức nước chưa đầy bình. Cho công thức thể tích khối nón là $V = \dfrac{1}{3}\pi R^2 h$ và thể tích khối trụ là $V = \pi R^2 h$.

a) Người ta chuẩn bị thả một khối sắt hình nón đặc có bán kính đáy 6 cm và chiều cao 10 cm vào bình. Tính thể tích của khối sắt hình nón (lấy $\pi \approx 3{,}14$).

b) Khi thả chìm hoàn toàn khối sắt hình nón vào trong bình nước (giả sử bình đủ cao để nước không tràn ra ngoài), nước trong bình sẽ dâng lên. Hỏi mức nước trong bình dâng lên thêm bao nhiêu cm so với lúc đầu?

Tự soát:

☐ Đọc kĩ đề: nếu cho đường kính phải chia đôi lấy bán kính r = d / 2

☐ Ghi đúng công thức và thay số cẩn thận, lấy đúng giá trị π đề yêu cầu

☐ Đổi đúng đơn vị (1 m³ = 1000 lít; 1 dm³ = 1 lít; 1 m² = 10 000 cm²)

☐ Làm tròn đúng quy định và trả lời đầy đủ kèm đơn vị

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 5

Thả vật thể chìm – tính độ dâng của mực nước trong bình trụ

Đáp số: a) $V_{\text{nón}} = 376{,}8\ \text{cm}^3$. b) Mức nước dâng lên thêm $1{,}2\ \text{cm}$.

a) Thể tích của khối sắt hình nón: $V_{\text{nón}} = \dfrac{1}{3}\pi r^2 h \approx \dfrac{1}{3}\cdot 3{,}14\cdot 6^2\cdot 10 = 376{,}8\ (\text{cm}^3)$	0,5
b) Thể tích nước dâng lên bằng thể tích khối sắt bị chìm: $V_{\text{dâng}} = 376{,}8\ \text{cm}^3$. Phần nước dâng lên có dạng hình trụ đáy $R = 10\ \text{cm}$, chiều cao x: $V_{\text{dâng}} = \pi R^2 x = 3{,}14\cdot 10^2\cdot x = 314x$	0,25
Chiều cao cột nước dâng lên: $x = 376{,}8 : 314 = 1{,}2\ (\text{cm})$. Vậy nước dâng thêm $1{,}2\ \text{cm}$	0,25
Tổng	**1**

> **Hay bị trừ điểm:** Nhầm bán kính đáy của hình nón (6 cm) với bán kính đáy của bình trụ (10 cm) · Quên hệ số 1/3 trong công thức thể tích hình nón

Dạng bài tham khảo: Phóng tác theo dạng bài vật chìm làm nước dâng trong Bộ đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2025 – 2026 sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh (số liệu đã đổi).